# LUYỆN THI VÀO LỚP 10 NH 2019-2020

# ĐỀ SỐ 9

Thầy Trịnh Văn Luân

## ĐỀ THI VÀO LỚP 10, SỞ GD&ĐT HÀ NỘI NĂM 2007

*Thời gian: 90 phút (không kể phát đề)*

*Họ và tên thí sinh:* ..... *Số báo danh:* ☐☐☐☐☐☐☐☐

**Câu 1.** Cho biểu thức $P = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} + \dfrac{3}{\sqrt{x}+1} - \dfrac{6\sqrt{x}-4}{x-1}$.

a) Rút gọn $P$.

b) Tìm các giá trị của $x$ để $P < \dfrac{1}{2}$.

**Lời giải.**

a) Điều kiện $0 \le x \ne 1$.

$$\begin{aligned} P &= \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} + \frac{3}{\sqrt{x}+1} - \frac{6\sqrt{x}-4}{x-1} \\ &= \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)+3(\sqrt{x}-1)-6\sqrt{x}+4}{x-1} \\ &= \frac{x-2\sqrt{x}+1}{x-1} \\ &= \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}. \end{aligned}$$

b) Để $P = \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} < \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow 2(\sqrt{x}-1) \le \sqrt{x}+1 \Leftrightarrow \sqrt{x} \le 3 \Leftrightarrow x \le 9$.
Kết hợp điều kiện ta được $0 \le x < 9$ và $x \ne 1$.

□

**Câu 2.** *Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình*

Một người đi xe đạp từ $A$ đến $B$ cách nhau 24 km. Khi từ $B$ trở về $A$ người đó tăng vận tốc thêm 4 km/h so với lúc đi, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 30 phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ $A$ đến $B$.

**Lời giải.**

Gọi vận tốc lúc đi là $x$ (km/h), $x > 0$.

Khi đó, vận tốc lúc về là $x + 4$ (km/h).

Theo đề bài ta có phương trình $\dfrac{24}{x} - \dfrac{24}{x+4} = \dfrac{1}{2}$.

Phương trình tương đương với $x^2 + 4x - 192 = 0$.

Giải ra ta được $x = 12$ và $x = -16$ (loại).

Vậy, vận tốc người đi xe đạp khi đi từ $A$ đến $B$ là 12 km/h. □

**Câu 3.** Cho phương trình $x^2 + bx + c = 0$.

a) Giải phương trình khi $b = -3$, $c = 2$.

b) Tìm $b$, $c$ để phương trình có hai nghệm phân biệt và tích bằng 1.

**Lời giải.**

a) Khi $b = -3$, $c = 2$ ta có tổng các hệ số $a + b + c = 0$ nên phương trình có hai nghiệm $x_1 = 1$, $x_2 = 2$.

b) Phương trình có hai nghệm phân biệt và tích bằng 1 khi

$$\begin{cases} \Delta > 0 \\ P = \dfrac{c}{a} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b^2 - 4c > 0 \\ c = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b > 2 \text{ hoặc } b < -2 \\ c = 1 \end{cases}.$$

□

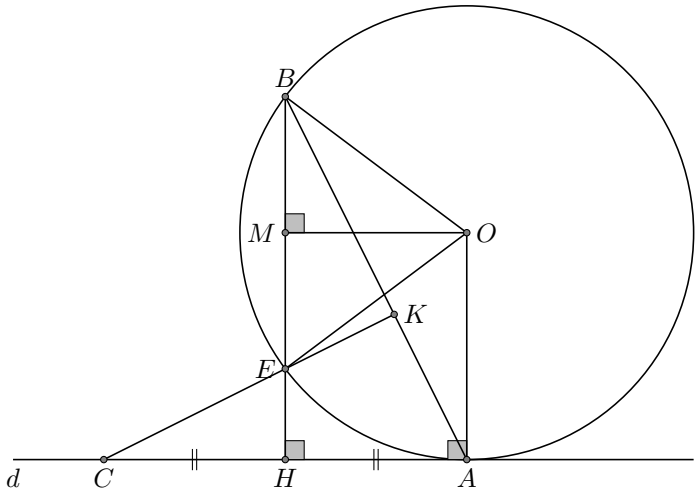
**Câu 4.** Cho đường tròn $(O;R)$ tiếp xúc với đường thẳng $d$ tại $A$. Trên đường thẳng $d$ lấy điểm $H$ ($H$ khác $A$) và $AH < R$. Qua $H$ kẻ đường thẳng vuông góc với $d$ cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt $E, B$ ($E$ nằm giữa $B$ và $H$).

a) Chứng minh $\widehat{ABE} = \widehat{EAH}$ và $\triangle ABH \backsim \triangle EAH$.

b) Lấy điểm $C$ trên đường thẳng $d$ sao cho $H$ là trung điểm của $AC$, đường thẳng $CE$ cắt $AB$ tại $K$. Chứng minh tứ giác $AHEK$ nội tiếp.

c) Xác định vị trí của điểm $H$ để $AB = R\sqrt{3}$.

**Lời giải.**




a) Ta có $\widehat{ABE} = \widehat{EAH}$ (cùng chắn cung $AE$).
$\triangle ABH$ và $\triangle EAH$ là hai tam giác vuông góc có $\widehat{ABE} = \widehat{EAH}$ nên $\triangle ABH \backsim \triangle EAH$.

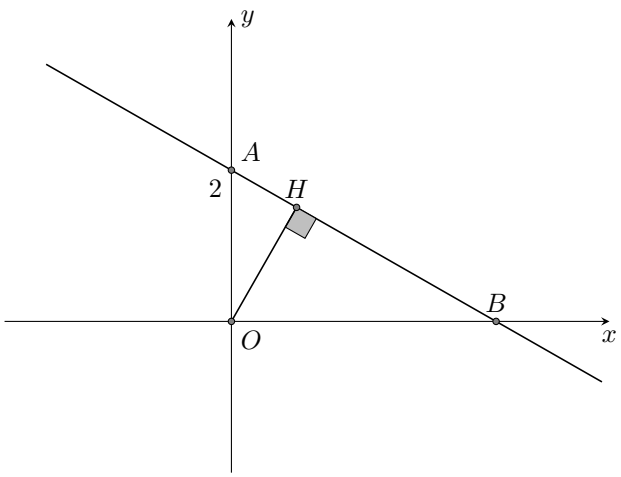
b) Vì $H$ là trung điểm của $AC$ và $EH \perp AC$ nên $\triangle AEC$ cân tại $E$.
Suy ra $\widehat{ECA} = \widehat{EAC} = \widehat{ABH}$.
Mà $\widehat{ABH} + \widehat{BAH} = 90^\circ$.
$\Rightarrow \widehat{ECA} + \widehat{BAH} = 90^\circ$.
$\Rightarrow \widehat{EKA} = 90^\circ$.
Tứ giác $AHEK$ có $\widehat{EHA} + \widehat{EKA} = 180^\circ$ nên là tứ giác nội tiếp.

c) Gọi $M$ là trung điểm của $EB$ thì $OM \perp EB$ và $OM = AH$.
Ta có $AB = R\sqrt{3} \Rightarrow \widehat{AOB} = 120^\circ \Rightarrow \widehat{BOM} = 30^\circ \Rightarrow \triangle OBE$ đều cạnh $R$.
Vậy $OM = AH = \dfrac{R\sqrt{3}}{2}$.

□

**Câu 5.** Cho đường thẳng $y = (m-1)x + 2$. Tìm $m$ để khoảng cách từ gốc toạ độ $O$ tới đường thẳng đó lớn nhất.

**Lời giải.**




Dễ thấy $A(0;2)$ là điểm cố định của đường thẳng. Gọi $B$ là giao điểm của đường thẳng với trục hoành. Trong tam giác vuông $OAB$ kẻ $OH \perp AB$, $H \in AB$ thì $OH$ chính là khoảng cách từ gốc tọa độ $O$ tới đường thẳng.

Vì $OH$, $OA$ lần lượt là đường vuông góc và đường xiên kẻ từ $O$ đến $AB$ nên $OH \leq OA$.

Do đó, khoảng cách từ $O$ đến đường thẳng lớn nhất khi $H$ trùng với $A$, nghĩa là đường thẳng đi qua $A$ và song song với trục hoành.

Suy ra $m - 1 = 0 \Leftrightarrow m = 1$. □